درس اوّل: معادلهٔ خط



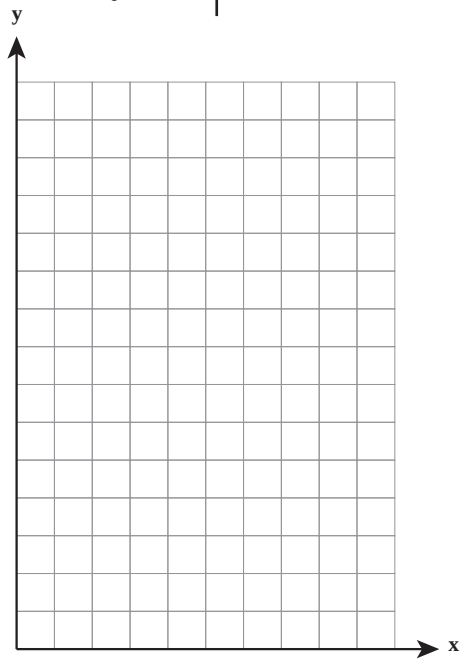
وقتی دوچرخه سواری در حال حرکت است، بین زمان و مسافتی که او طی می‌کند، رابطه‌ای وجود دارد. بین زمان سوختن شمع و کوتاه شدن آن نیز رابطه‌ای دیده می‌شود. در الگوی عددی زیر نیز بین هر جمله و شمارهٔ آن رابطه‌ای هست که به‌صورت $n \to 2n$ نمایش داده شده است :

۱ ,	۲ ,	۳ ,	۴ ,	... ,		n
↓	↓	↓	↓			↓
۲	۴	۶	۸ ,	... ,		۲n

فعالیت

دوچرخه سواری با سرعت ثابت دو متر در ثانیه درحال حرکت است؛ یعنی در هر ثانیه دو متر را طی می‌کند. جدول زیر را کامل کنید.

زمان (ثانیه) x	۰	۱	۱/۵	۲	۳	۳/۵	۴	۵
مسافت (متر) y	۰	۲						



بین زمان و مسافت طی شده چه رابطه‌ای هست؟

پس از ۱۰۰ ثانیه چه مسافتی طی شده است؟

اگر x ثانیه بگذرد، چه مسافتی طی شده است؟

زوج عددهایی را که در جدول به‌دست آوردید و به‌صورت $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ نشان دهید و نمایش هر نقطه را روی نمودار مشخص کنید؛ این نقطه‌ها چه ویژگی مشترکی دارند؟

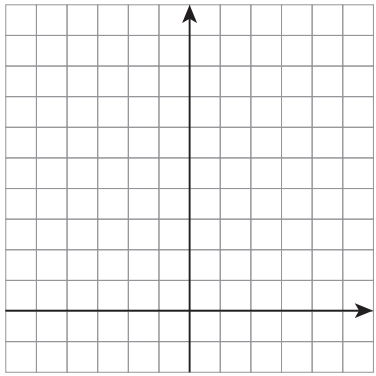
اگر این نقطه‌ها را به هم وصل کنیم، چه شکلی به‌دست می‌آید؟

کار در کلاس

۱ــ اگر طول ضلع یک مربع را با x و محیط آن را با y نشان دهیم، چه رابطه‌ای بین x و y هست؟

$y=$ ———— $\begin{bmatrix}x\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۱۰۰\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۴\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۳\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۲\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۱\end{bmatrix}$ ← ضلع (x)
← محیط (y)

۲ــ اگر طول ضلع یک مربع را با x و مساحت مربع را با y نشان دهیم، بین x وy چه رابطه‌ای هست؟ پس از کامل کردن جدول زیر، هر نقطه را روی نمودار پیدا کنید.



ضلع x (سانتیمتر)	۰	۰/۵	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳
مساحت y (سانتیمتر مربع)	۰	۰/۲۵	۱				
نقطه‌ها	$\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}$						

آیا این نقطه‌ها هم روی یک خط راست قرار گرفتند؟

فعالیت

۱ــ معادلهٔ $x+y=۱۰$ چند پاسخ دارد؟ پنج پاسخ آن را به‌صورت زیر بنویسید :

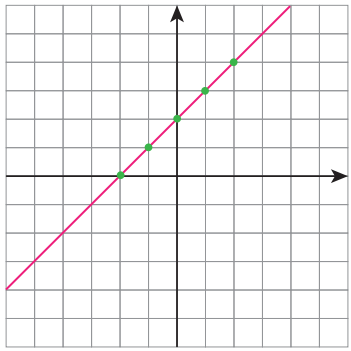
$\begin{cases}x=۱\\y=\end{cases}$ $\begin{cases}x=۲\\y=\end{cases}$ $\begin{cases}x=\\y=۳\end{cases}$ $\begin{cases}x=\\y=۴\end{cases}$ $\begin{cases}x=\\y=۰\end{cases}$

توضیح دهید چگونه پاسخ‌های مختلف این معادله را می‌توان پیدا کرد؟

آیا تساوی برای $x=۲$ و $y=۵$ برقرار است؟

توضیح دهید چرا این تساوی معادله است و اتحاد نیست؟

۲ــ در شکل زیر نمودار یک خط داده شده است. جدول زیر را با توجه به نمودار خط کامل کنید.



x (طول نقطه)	۰	۱	−۱	۲	−۲
y (عرض نقطه)	۲				
$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} ۰ \\ ۲ \end{bmatrix}$				

بین طول و عرض نقطه‌ها چه رابطه‌ای هست؟ این رابطه را به‌صورت یک معادله بنویسید.

۳ــ پنج جواب برای هر یک از معادله‌های زیر بنویسید.

$y=۲x-۱$ $\quad\quad$ $۳x-۴y=۱۲$

$\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\quad\quad$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$ $\begin{cases} x= \\ y= \end{cases}$

توضیح دهید که پیداکردن جواب در معادلهٔ سمت راست ساده‌تر و سریع‌تر است یا در معادله سمت چپ؟

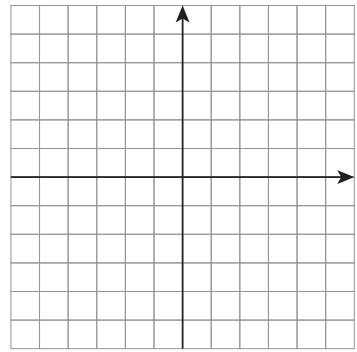
هر معادله به‌صورت کلی $y=ax+b$ معادلهٔ یک خط است؛ زیرا درصورتی‌که تمام پاسخ‌های آن معادله را به‌صورت نقطه روی دستگاه مختصات نمایش دهیم، شکل یک خط به‌دست می‌آید؛ به همین دلیل می‌گوییم x و y با هم رابطهٔ خطی دارند. معادلهٔ بالا بی‌شمار جواب دارد؛ ولی اتحاد نیست.

به عنوان مثال $y=x+۲$ معادلهٔ یک خط است که در آن $a=۱$ و $b=۲$ فرض شده است و نمودار آن را در بالا ملاحظه کردید.

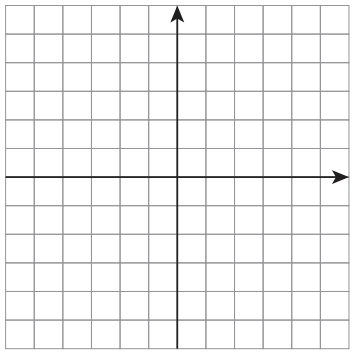
کار در کلاس

۱ــ نمودار خط‌های با معادلهٔ زیر را رسم کنید.

$y=\frac{۳}{۲}x$



$y=-x+۳$



۲ــ آیا خط $y=۳x$ از مبدأ مختصات (یعنی نقطه $\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}$) می‌گذرد؟ چرا؟

۳ــ اگر در معادله $y=ax$ به‌جای a عددهای مختلفی قرار دهیم، بی‌شمار معادلهٔ خطی مانند $y=۳x$، $y=-x$، $y=۲x$ و ... به‌دست می‌آید. آیا می‌توان گفت تمام این خط‌ها از مبدأ مختصات می‌گذرند؟

$y=ax$ صورت کلی معادلهٔ خط‌هایی است که از مبدأ مختصات می‌گذرند.

فعالیت

۱ــ در هر مورد دو نقطه از یک خط داده شده است؛ ابتدا خط را رسم کنید و سپس مانند نمونه با توجه به مختصات هر نقطه معادلهٔ خط را حدس بزنید.

الف) $\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱\\-۱\end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳\\۱\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱\\۲\end{bmatrix}$

$y=۲x$

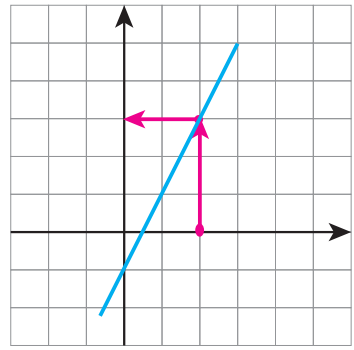
۲ــ در فعالیت ۱ برای هر مورد، مختصات دو نقطهٔ دیگر را روی هر خط به‌دست آورید.

۳ــ در قسمت (ب) کدام یک از نقطه‌ها با مختصات $\begin{bmatrix}۶\\۲\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۶\\۳\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۶۰\\۲۰\end{bmatrix}$ روی خط قرار دارد؟

کار در کلاس

۱ــ مختصات نقطه‌ای به طول ۲ را روی خط $y=۲x-۱$ پیدا کنید.

با استفاده از نمودار خط



$\begin{bmatrix}\quad\\\quad\end{bmatrix}$

با استفاده از معادلهٔ خط

$y = ۲x - ۱$

$y = ۲\times۲ - ۱$

۲ــ مختصات نقطه‌ای به عرض ۳- را روی خط $y = -\frac{۱}{۲}x + ۲$ پیدا کنید.

۳ــ مختصات محل برخورد خط $y=۵x+۱$ را با محورهای مختصات پیدا کنید.

تمرین

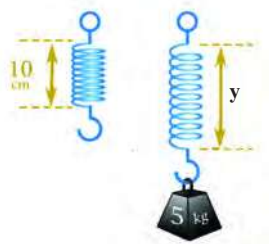
۱ــ خط به معادلهٔ $y = \frac{۱}{۲}x + ۴$ را رسم کنید.

الف) آیا نقطهٔ $\begin{bmatrix}۲\\-۱\end{bmatrix}$ روی این خط است.

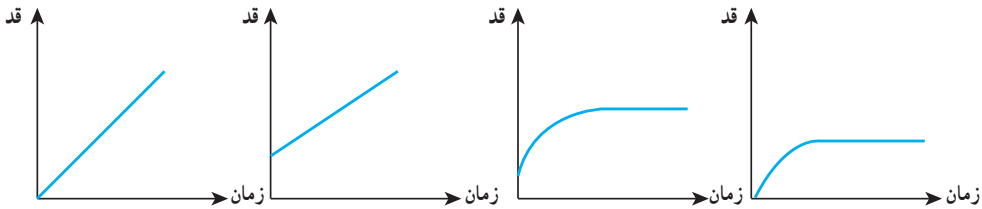
ب) مختصات نقطه‌های برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.

ج) نقطه‌ای از این خط، به‌طول ۱- را پیدا کنید.

۲ــ طول یک فنر ۱۰ سانتی‌متر است. وقتی وزنه‌ای به جرم x به آن وصل شود، طول فنر از رابطهٔ $y=۰/۸x+۱۰$ پیدا می‌شود. اگر وزنه‌ای به جرم ۵ کیلوگرم به آن وصل شود، طول فنر چقدر می‌شود؟



۳ــ کدام یک از نمودارهای زیر رابطهٔ رشد قد انسان را از هنگام تولد تا بزرگسالی نشان می‌دهد؟ با توجه به وضعیت‌های مختلف، نمودار آن را توصیف کنید؛ برای مثال بگویید محل برخورد نمودار با محور y به چه معناست؟



۴ــ دو نقطه از یک خط داده شده است؛ معادلهٔ خط را حدس بزنید.

الف) $\begin{bmatrix}۰\\۰\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}$ ب) $\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ ج) $\begin{bmatrix}۰\\۱\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۱\\۴\end{bmatrix}$

۵ــ مختصات محل برخورد خط به معادلهٔ $y=-x+۲$ را با محورهای مختصات بیابید.

۶ــ مختصات نقطه‌ای از خط به معادلهٔ $y=-\frac{۳}{۵}x+۴$ را بیابید که طول آن نقطهٔ ۵ باشد.

۷ــ خط $y=-\frac{۱}{۲}x+۲$ را رسم کنید.

آیا نقطهٔ $\begin{bmatrix}-۲\\۳\end{bmatrix}$ روی این خط قرار دارد؟ نقطه‌ای به طول ۱- روی این خط پیدا کنید.

نقطه‌ای به عرض ۲- روی این خط پیدا کنید.

محل برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.